

Étude de Compatibilité et Modélisation d'Architecture Cloud Hybride

Projet : Modernisation du système d'information et ingestion de flux IoT temps réel

Entre

1. Contexte et Enjeux Techniques

InduTechData gère aujourd'hui une infrastructure *on-premise* vieillissante qui arrive à saturation. L'installation de nouveaux capteurs industriels génère une augmentation constante de **50 Go de données par mois**.

L'infrastructure actuelle se compose de :

U

L'objectif de cette étude est d'étendre le système d'information vers l'écosystème AWS sans casser l'existant. L'infrastructure hybride proposée permet d'absorber l'ingestion temps réel des données IoT tout en conservant les bases de données SQL Server et l'annuaire Active Directory dans le datacenter d'InduTechData.

2. Choix d'Architecture et Services Sélectionnés

Pour répondre aux contraintes de volumétrie et de débit sans surdimensionner le matériel local, nous avons sélectionné quatre briques principales dans le cloud. *(Note : le schéma visuel global est disponible dans le Livrable 1).*

A. Streaming Temps Réel : Cluster Redpanda

Plutôt
nous a

B. Stockage Objet Long Terme : Amazon S3

La bai
utilisé

C. Entrepôt de Données Analytique : Amazon Redshift

Pour p
Server

D. Fédération d'Identités : AWS Managed Microsoft AD & AD Connector

Pour é

3. Compatibilité et Intégration avec le SI On-Premise

Sécurité des communications inter-sites

Toutes
redonc
exclus

Synchronisation des données métiers (SQL Server vers Cloud)

Pour a
précor
Seules

Automatisation des flux de données

L'inges
aux top

4. Estimation Financière et Détaillée des Coûts

Pour éviter toute mauvaise surprise budgétaire, l'estimation a été calculée sur le tarificateur officiel *AWS Pricing Calculator* (Région Europe Paris - `eu-west-3`).

A. Coûts Récurrents Mensuels (Environ 1 910 EUR / mois)

Composant | Service / Ressource | Hypothèse de Calcul & Dimensionnement | Coût Estimé

**Strea

B. Coûts d'Intégration Initiaux (Environ 3 500 EUR - Prestation unique)

Le buc

5. Points de Vigilance Opérationnels et Recommandations

1. ****Capacité de la ligne réseau :**** L'envoi continu de 50 Go par mois représente un flux moyen modéré, mais les pics de trafic IoT imposent de maintenir une bande passante montante garantie sur le lien internet du datacenter.

2. ****Su**
depuis
directe